Önnur laugardagsæfingin í eðlisfræði 2021
Efra stig

Nafn:

Bekkur:

Fastar

Nafn	Tákn	Gildi
Hraði ljóss í tómarúmi	c	$3{,}00 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Þyngdarhröðun við yfirborð jarðar	g	$9{,}82\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
Frumhleðslan	e	$1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Massi rafeindar	m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Gasfastinn	R	$8{,}3145\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Fasti Coulombs	k_e	$8{,}988 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N\,m^{2}\,C^{-2}}$
Rafsvörunarstuðull tómarúms	ϵ_0	$8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{C^{2}\,s^{2}\,m^{-3}\,kg^{-1}}$
Þyngdarfastinn	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m^{3}\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Geisli jarðarinnar	$R_\oplus$	$6{,}38 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$
Geisli sólarinnar	$R_\odot$	$6{,}96 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$
Massi jarðarinnar	$M_\oplus$	$5{,}97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Massi sólarinnar	$M_\odot$	$1{,}99 \cdot 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Stjarnfræðieiningin	AU	$1{,}50 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$

Dæmi 1: Bohr-líkanið (20 stig)

Árið 1913 setti danski eðlisfræðingurinn Niels Bohr fram líkan af vetnisatóminu. Líkanið byggir á eftirfarandi þremur frumsendum:

(i) Rafeindin er á hringhreyfingu um róteindina. Hinsvegar eru aðeins nokkrir tilteknir brautargeislar, r_n, leyfilegir fyrir rafeindina.

(ii) Brautargeislarnir ákvarðast af því að hverfiþungi rafeindarinnar er skammtaður, það er:

$$L_n = mv_n r_n = n\hbar, \qquad n \in \mathbb{Z}_+$$

þar sem $\hbar = 1{,}05 \cdot 10^{-34}$ Js er fasti sem nefnist smækkaður Plancks-fasti (eða há-slá).

(iii) Orka rafeindarinnar getur aðeins breyst við það að hún stekkur á milli leyfilegra brautargeisla. Við það geislar eða gleypir rafeindin út ljósi með orku $\Delta E = \hbar\omega = 2\pi\hbar f$ þar sem f er tíðni ljóssins.

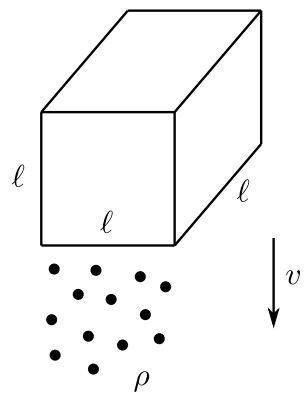
(a) Sýnið að brautargeisla rafeindarinnar, r_n, megi rita á forminu: $r_n = an^2$, þar sem a er fasti sem nefnist Bohr-geislinn. Ákvarðið Bohr-geislann sem fall af fasta Coulombs, k, hleðslu rafeindar, e, massa rafeindar, m_e, $\hbar$ og n. Gefi einnig tölulegt gildi Bohr-geislans.

(b) Látum E_n tákna heildarorku rafeindarinnar þegar hún er á n-ta brautargeisla. Sýnið að til sé fasti E_1 sem er þannig að rita megi: $E_n = -\dfrac{E_1}{n^2}$.

(c) Látum rafeindina vera í orkuástandi $n > 1$. Nú fellur rafeindin niður í orkuástand $m < n$ og geislar því ljósi frá sér með bylgjulengd λ. Ákvarðið fasta R þannig að bylgjulengd ljóssins njóti jöfnunnar:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

Dæmi 2: Hvað er loftmótsstaða? (20 stig)



Lítum á gegnheilann kassa með hliðarlengdir ℓ og massa m sem að fellur í andrúmslofti með eðlismassa ρ og þyngdarhröðun g. Látum hraða kassans í frjálsu falli á ákveðnum tímapunkti vera v. Í þessu dæmi ætlum við að leiða út hver kraftur loftmótsstöðunnar verður á kassann sem fall af hraða hans, v.

(a) Skoðum lítið tímabil Δt. Ákvarðið heildarvegalengdina, Δy, sem að kassinn fellur á tímanum Δt. Gera má ráð fyrir að Δt sé svo lítið að hundsa megi alla liði sem innihalda $(\Delta t)^2$.

(b) Ákvarðið heildarmassa loftsins, m_{loft}, sem að kassinn fellur í gegnum á tímanum Δt.

(c) Líta má á sem svo að loftið fyrir neðan kassann sé kyrrt áður en að kassinn fellur í gegnum það. Hinsvegar eftir að kassinn snertir loftið þá fær það sama hraða og kassinn niður á við (líta má á sem svo að loftið festist við kassann í smá stund í fullkomlega ófjaðrandi árekstri). Notið skriðþungavarðveislu til þess að ákvarða hraða kassans, v_e, eftir að hann hefur fallið um tíma Δt í gegnum loftið og sýnið að til sé fasti $\alpha = \alpha(m, \rho, v, \ell, g)$ þannig að:

$$v_e = \left(\frac{1}{1 + \alpha \Delta t}\right) v$$

(d) Sýnið með því að nota uppáhaldsnálgun eðlisfræðingsins: $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ fyrir lítil $x \ll 1$ að:

$$v_e \approx v - \alpha \Delta t v.$$

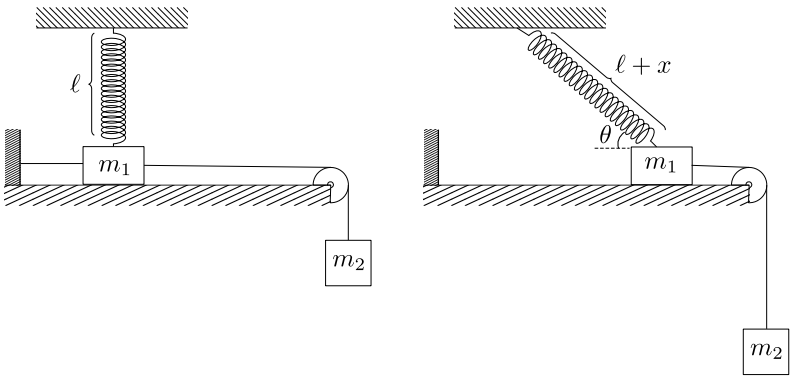
(e) Notið skilgreininguna á krafti: $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ þar sem að Δp táknar skriðþungabreytingu hlutarins til þess að sýna að til sé fasti $\beta = \beta(m, \rho, \ell, g)$ þannig að:

$$F_{\text{loftmótsstaða}} = -\beta v^2.$$

(f) Á einhverjum tímapunkti mun loftmótsstöðukrafturinn verða jafn stór og þyngdarkrafturinn. Á þeim tímapunkti verður hröðun kassans núll. Hver verður lokahraði kassans, v_{lok}, í kraftajafnvægi?

Dæmi 3: Gormur (20 stig)

Kubbur með massa $m_1 = 1{,}0\,\mathrm{kg}$ hvílir á núningslausu borði. Kubburinn er festur í loftið við gorm með gormstuðul $k = 170\,\mathrm{N/m}$ sem hefur óstrekkta lengd $\ell = 0{,}50\,\mathrm{m}$. Kubburinn err festur með massalausum böndum annars vegar við vegg vinstra meginn og hinsvegar hægra meginn við kubb með massa $m_2 = 2{,}0\,\mathrm{kg}$ yfir núningslausa, massalausa trissu. Nú klippum við á bandið sem tengir m_1 við vegginn. Þá færist m_1 til hægri vegna þyngdar kubbsins m_2. Það þýðir að það strekkist á gorminum um vegalengd x og gormurinn hefur þá heildarlengd $\ell + x$. Þá myndar gormurinn horn θ miðað við lárétt.



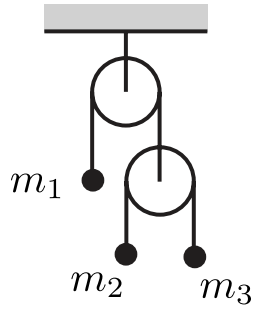
(a) Skrifið niður kraftajöfnur fyrir kubbana þegar gormurinn er búinn að strekkjast um x og myndar horn θ miðað við lárétt eins og á seinni myndinni hér að ofan. Ákvarðið hröðun kerfisins, a, þegar gormurinn hefur strekkst um x, einungis sem fall af m_1, m_2, k, x, θ og þyngdarhröðun jarðar, g.

(b) Á einhverjum tímapunkti mun lóðrétti þáttur gormkraftsins vera nægilega mikill til þess að m_1 losni frá borðinu. Ákvarðið tölulegt gildi á x í þeim punkti þar sem að kubburinn losnar.

(c) Notið orkuvarðveislu til þess að ákvarða hraða kubbsins m_1 þegar hann losnar frá yfirborðinu.

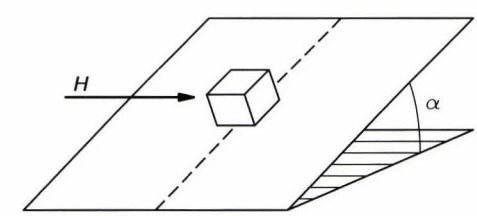
Dæmi 4: Tvöföld vél Atwoods (20 stig)

Á myndinni hér til hægri sést tvöföld vél Atwoods þar sem $m_1 < m_2 < m_3$.
Ákvarðið hröðun massans m_2.



Dæmi 5: Kubbur á skábretti (20 stig)

Lítum á kubb með massa $m = 5{,}0\,\mathrm{kg}$ sem stendur kyrr á hrjúfu skábretti sem hallar um horn $\alpha = 25°$ miðað við lárétt. Núningsstuðullinn milli kubbsins og flatarins er $\mu = 0{,}93$.



(a) Hver er minnsti krafturinn, H_{min}, sem þarf að beita á kubbinn þvert á halla skábrettisins til þess að koma kassanum á hreyfingu?

(b) Undir hvaða horni, β, miðað við stefnu kraftsins $\vec{H}$ mun kubburinn ferðast eftir það?